Relatório: Apagão de 19 de janeiro de 2015

Identificação

Campo	Informação
Instituição	IFBA, Campus Lauro de Freitas
Disciplina	Sistemas Elétricos de Potência
Professor	Jorge
Turma	6º semestre
Integrantes	Rian David, Stephanie Angele, Murilo Lima, Matheus Luigi
Tema	Análise da perturbação no SIN em 19 de janeiro de 2015

Resumo

Em 19 de janeiro de 2015, às 14h55, uma restrição na transferência de energia das regiões Norte e Nordeste para o Sudeste, somada à demanda elevada de um dia de calor intenso, provocou queda da frequência do Sistema Interligado Nacional (SIN) para cerca de 59 Hz. Onze unidades geradoras, somando 2.200 MW, foram desligadas, e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) promoveu corte de carga inferior a 5% da carga do sistema, atingindo consumidores em ao menos 11 estados e no Distrito Federal. O sistema foi considerado normalizado às 15h45.

Este relatório descreve a ocorrência e a analisa com os conceitos de Sistemas Elétricos de Potência: balanço entre geração e carga, estabilidade de frequência, regulação primária, limites de intercâmbio entre subsistemas, compensação reativa e esquemas de alívio de carga.

Palavras-chave: SIN, estabilidade de frequência, intercâmbio entre subsistemas, ERAC, corte de carga.

1. Introdução

Um sistema elétrico de potência só opera de forma estável enquanto a potência gerada acompanha, a cada instante, a potência consumida mais as perdas. A ocorrência de 19 de janeiro de 2015 é um caso real em que esse equilíbrio foi rompido num subsistema, e por

isso serve bem para estudar, na prática, o que a disciplina trata na teoria.

O Brasil tem uma particularidade que torna o caso interessante: grande parte da geração é hidrelétrica e fica longe dos centros de carga, ligada a eles por troncos de transmissão de centenas a milhares de quilômetros. Quando um desses troncos perde capacidade, a carga do Sudeste deixa de ser atendida pelas usinas do Norte, mesmo que haja geração disponível no país.

Objetivos

1. Descrever a ocorrência com base nas informações divulgadas pelo ONS, pelo Ministério de Minas e Energia e pela imprensa da época.
2. Explicar o mecanismo físico do evento usando os conceitos de estabilidade de frequência e controle carga-frequência.
3. Relacionar as falhas apontadas com limites de transmissão e compensação de reativos.
4. Discutir as medidas de proteção e de planejamento que reduzem o risco de eventos semelhantes.

2. Fundamentação teórica

2.1 Estrutura do SIN

O Sistema Interligado Nacional é dividido em subsistemas (Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte) conectados por interligações de alta e extra-alta tensão. A interligação Norte-Sul permite que a energia das usinas da bacia do Tocantins e da região Norte abasteça o Sudeste, maior centro de carga do país. A operação em tempo real é coordenada pelo ONS, que define, entre outros, os limites de intercâmbio entre subsistemas.

2.2 Balanço de potência e frequência

A frequência elétrica é imposta pela velocidade dos geradores síncronos. Quando a carga supera a potência mecânica entregue pelas turbinas, a diferença é suprida pela energia cinética das massas girantes, e as máquinas desaceleram. A equação de oscilação (swing) descreve esse comportamento para um sistema equivalente:

(1) $(2H / f_0) \cdot (df/dt) = P_m - P_e$

em que H é a constante de inércia (s), f0 a frequência nominal (60 Hz), Pm a potência mecânica e Pe a potência elétrica, ambas em pu na base do sistema. Logo após um déficit de geração ΔP, a taxa de queda da frequência (RoCoF) vale aproximadamente:

(2) $df/dt \approx -(\Delta P \cdot f_0) / 2H$

Quanto menor a inércia do subsistema isolado do restante, mais rápida é a queda.

2.3 Regulação primária e secundária

Os reguladores de velocidade das usinas respondem à queda de frequência aumentando a potência mecânica, conforme o estatismo R. Considerando também o amortecimento da carga D, o desvio de frequência em regime após a regulação primária é:

(3) $\Delta f_{ss} = -\Delta P_l / (1/R + D)$

A regulação primária só estabiliza a frequência num valor abaixo do nominal. Quem a traz de volta para 60 Hz é a regulação secundária (Controle Automático de Geração), desde que exista reserva girante disponível e capacidade de transmissão para levá-la até a carga.

2.4 Limites de transmissão e compensação reativa

A potência ativa transferida por uma linha longa entre duas barras é dada, de forma simplificada, por:

(4) $P = (V_1 \cdot V_2 / X) \cdot \operatorname{sen} \delta$

em que X é a reatância série da linha e δ o ângulo entre as tensões. Linhas longas têm X elevado, o que limita a transferência. Bancos de capacitores série reduzem a reatância efetiva da linha e aumentam a capacidade de transmissão e a margem de estabilidade. Com esses bancos fora de serviço, o operador precisa reduzir o fluxo permitido para manter a segurança.

2.5 Esquemas de alívio de carga

Quando a regulação não consegue conter a queda, relés de subfrequência desligam blocos de carga em estágios. No SIN esse papel é do ERAC (Esquema Regional de Alívio de Carga). O objetivo é sacrificar uma parte da carga para preservar a integridade do sistema e evitar o desligamento em cascata das unidades geradoras, que têm proteções próprias de subfrequência para evitar danos às turbinas.

3. Descrição da ocorrência

A perturbação ocorreu numa segunda-feira de calor intenso, no horário de demanda elevada da tarde, e durou cerca de 50 minutos até a normalização declarada pelo ONS.

Momento	Evento	Fonte
Antes de 14h55	Demanda alta no Sudeste/Centro-Oeste e restrição na transferência de energia do Norte e Nordeste para o Sudeste	Exame

Momento	Evento	Fonte
14h55	Queda da frequência para cerca de 59 Hz; início da falta de energia	Exame
Logo após	Desligamento de 11 unidades geradoras (8 no Sudeste, 2 no Centro-Oeste e 1 no Sul), totalizando 2.200 MW	Diário do Nordeste
Logo após	Corte de carga inferior a 5% da carga do sistema, com cortes em ao menos 11 estados e no DF	Diário do Nordeste
15h45	ONS declara a situação normalizada	Exame
30/01/2015	Ministro Eduardo Braga atribui parte do problema a bancos de capacitores da interligação Norte-Sul que estavam fora de operação e já haviam falhado em outubro e dezembro de 2014	Olhar Direto

Entre os estados citados pela imprensa estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás, além do Distrito Federal. Em algumas localidades a recomposição demorou mais que o horário oficial, e houve relatos de até duas horas sem energia.

Segundo o ONS, havia geração suficiente no SIN no momento do evento. O problema foi a impossibilidade de transferir essa energia até a carga do Sudeste. Especialistas ouvidos pela imprensa também apontaram reserva girante insuficiente (Acende Brasil / Jornal da Globo).

4. Análise técnica

O evento foi um problema de transmissão que se manifestou como um problema de frequência. A geração existia, mas ficou do lado errado de um gargalo.

4.1 Redução da capacidade de intercâmbio

Com os bancos de capacitores da interligação Norte-Sul fora de serviço, a reatância efetiva da linha aumenta. Pela equação $P = (V1\ V2 / X) \operatorname{sen} \delta$, para o mesmo ângulo de carga a potência transferível cai, e a margem de estabilidade angular diminui. O operador é obrigado a reduzir o limite de intercâmbio, e o Sudeste passa a depender mais da geração local.

4.2 Déficit de potência no Sudeste/Centro-Oeste

No pico da tarde, com ar-condicionado e refrigeração no máximo, a carga do subsistema Sudeste/Centro-Oeste superou o que a geração local mais a importação limitada conseguiam suprir. Pela equação de oscilação, esse ΔP negativo faz as máquinas desacelerarem, e a frequência cai.

4.3 Queda de frequência e desligamento de unidades

A frequência chegou a cerca de 59 Hz, um desvio de aproximadamente 1,7% em relação ao nominal. As proteções das 11 unidades geradoras atuaram, retirando 2.200 MW do sistema. Esse é o ponto crítico do ponto de vista de SEP: cada máquina que sai aumenta o déficit ΔP e acelera a queda, o que pode levar a um colapso em cascata.

4.4 Atuação do corte de carga

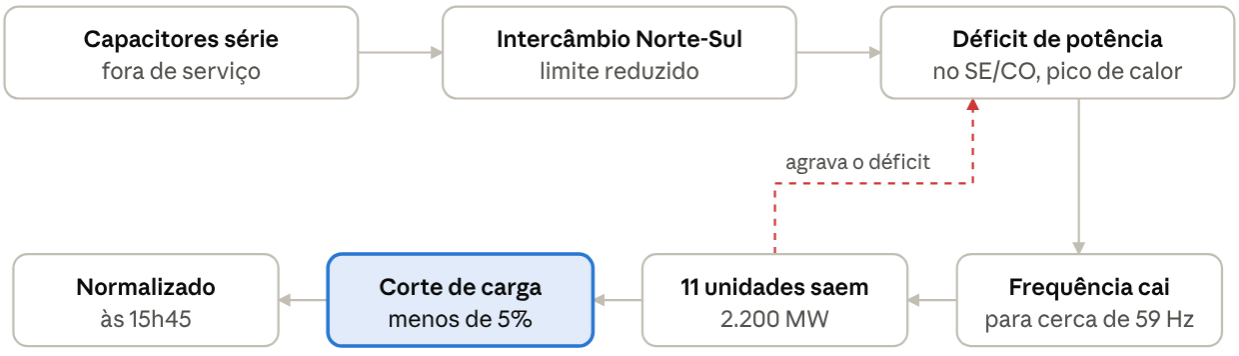
O corte de menos de 5% da carga do sistema reduziu Pe até que Pm voltasse a ser suficiente, interrompendo a queda. Em termos da equação de regulação, o corte equivale a reduzir ΔPL, o que diminui o desvio de frequência em regime e permite que a regulação secundária leve o sistema de volta a 60 Hz. O preço foi a interrupção para parte dos consumidores, mas o SIN como um todo foi preservado.

4.5 Fatores de contexto

A crise hídrica de 2014 e 2015 deixava os reservatórios do Sudeste baixos e o sistema com menos folga operativa. O ONS tratou o evento como problema de transmissão, e não de falta de energia, mas a menor folga reduz a reserva disponível para responder a perturbações como esta.

A cadeia completa do evento está resumida no diagrama abaixo.

Um gargalo de transmissão virou um problema de frequência



cadeia de eventos de 19/01/2015 · 7 etapas, 1 realimentação

A linha tracejada marca a realimentação positiva: cada unidade que sai aumenta o déficit e acelera a queda. O corte de carga é o que quebra esse ciclo.

5. Consequências

O corte atingiu consumidores residenciais, comerciais e industriais de ao menos 11 estados e do DF por um período de cerca de 50 minutos, mais longo em algumas localidades.

- **Serviços urbanos:** semáforos, transporte sobre trilhos, elevadores e bombeamento de água dependem diretamente da rede de distribuição.
- **Atividade econômica:** interrupção de processos industriais, de caixas e sistemas de pagamento no comércio e risco para produtos refrigerados.
- **Serviços essenciais:** hospitais e centros de dados passaram a depender de geradores de emergência.
- **Setor elétrico:** o evento intensificou o debate sobre a segurança do suprimento num ano de crise hídrica, uso intenso de termelétricas e início das bandeiras tarifárias, e reacendeu a lembrança do racionamento de 2001.

Não foram encontrados, nas fontes consultadas, valores oficiais de prejuízo econômico ou de número de consumidores afetados.

6. Medidas e recomendações

As medidas imediatas foram o corte controlado de carga e a recomposição gradual pelas distribuidoras, seguidos de investigação pelo ONS e pelo Ministério de Minas e Energia. Do ponto de vista de SEP, as lições se organizam em quatro frentes:

Frente	Medida	Relação com a disciplina
Transmissão	Ampliar a capacidade das interligações e criar caminhos alternativos entre subsistemas	Reduz a dependência de um único tronco e aumenta os limites de intercâmbio
Manutenção	Tratar com prioridade equipamentos com falhas recorrentes, como os bancos de capacitores série	Mantém a reatância efetiva baixa e a margem de estabilidade angular
Reserva operativa	Manter reserva girante suficiente e bem distribuída, principalmente nos picos de calor	Garante resposta da regulação primária e secundária dentro do subsistema

Frente	Medida	Relação com a disciplina
Proteção	Revisar os ajustes do ERAC e a coordenação com as proteções de subfrequência das usinas	Garante que a carga seja cortada antes de as máquinas saírem em cascata

No planejamento de longo prazo, a diversificação da matriz com fontes eólica e solar reduz a dependência hidrológica. Essas fontes, porém, são conectadas por inversores e não fornecem inércia síncrona por natureza, o que torna o controle de frequência um tema ainda mais relevante para o SIN atual.

7. Conclusão

O apagão de 19 de janeiro de 2015 mostra que segurança de suprimento não depende só da geração instalada. Havia energia no SIN, mas a perda de capacidade de transmissão na interligação Norte-Sul, num pico de carga, criou um déficit local de potência que derrubou a frequência e levou ao desligamento de 2.200 MW de geração.

O caso ilustra na prática a equação de oscilação, a limitação da regulação primária, o efeito da compensação série na capacidade de transferência e o papel do alívio de carga como última defesa contra o colapso. O corte de menos de 5% da carga foi uma decisão de proteção correta: sacrificou parte dos consumidores para preservar o sistema inteiro.

A principal lição para a engenharia é que manutenção, reserva operativa e planejamento da transmissão custam muito menos do que a interrupção de energia para milhões de pessoas.

Referências

- EXAME. Restrições na transferência causaram falta de luz, diz ONS. Janeiro de 2015.
- DIÁRIO DO NORDESTE. 11 estados e DF sofrem com 2 horas de blackout. 20 jan. 2015.
- OLHAR DIRETO. Ministro diz que falha que causou apagão já ocorrera antes. 30 jan. 2015.
- INSTITUTO ACENDE BRASIL. Clipping: Jornal da Globo, 21 jan. 2015.
- OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. ons.org.br. Procedimentos de Rede e relatórios de análise de perturbação.
- KUNDUR, P. *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- STEVENSON, W. D.; GRAINGER, J. J. *Power System Analysis*. New York: McGraw-Hill, 1994.